

Resolva os seguintes exercicios:

1. Complete o código para somar todos os valores da matriz m na variável sum.

```
let m = [ [1, 2], [3, 4, 5], [6] ]
```

```
let sum = 0;
```

2. Escreva uma função para calcular o número total de elementos de uma matriz. Tenha em atenção que as linhas podem ter comprimentos diferentes.

Exemplos:

```
totalElements([[1, 2], [3, 4, 5]]) → 5
```

3. Escreva uma função para calcular o comprimento da linha mais longa de uma matriz.

Exemplos:

```
longestLineLength([[1, 2], [3, 4, 5]]) → 3
```

```
longestLineLength([[1, 2, 3, 4], [5]]) → 4
```

4. Escreva uma função para verificar se uma matriz é bem formada (todas as linhas têm o mesmo comprimento).

Exemplos:

```
isRectangular([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) → true
```

```
isRectangular([[1, 2], [3, 4, 5]]) → false
```

5. Escreva uma função para verificar se uma matriz é quadrada (bem formada e com o mesmo número de linhas e colunas).

Exemplos:

```
isSquare([[1, 2], [3, 4]]) → true
```

```
isSquare([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) → false
```

6. Escreva uma função para preencher uma matriz retangular de dimensão (n x m), preenchida com a sequência de números naturais.

Exemplos:

```
rectangularMatrixNaturals(3, 4) → [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]]
```

7. Escreva uma função para criar uma matriz quadrada de dimensão (n x n), preenchida com a sequência de números naturais.

Exemplos:

`squareMatrixNaturals(3) → [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]`

8. Escreva um *procedimento* que recebe uma matriz de inteiros e substitui todos os seus elementos pelo valor absoluto.

Exemplos:

`toAbsMatrix([[-1,2,-3],[4,-5,6]]) → [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]`

9. Escreva uma função para obter uma coluna específica de uma matriz. A função deve receber uma matriz m e um índice de coluna colIndex, retornando um vetor com os elementos dessa coluna. Assuma que o índice da coluna é válido para todas as linhas da matriz.

Exemplos:

`columnFromMatrix([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]], 1) → [2, 5, 8]`

10. Escreva uma função para transpor uma matriz. A transposição de uma matriz envolve trocar as linhas por colunas.

Exemplos:

`transposeMatrix([[1,2,3],[4,5,6]]) → [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]`

11. Escreva uma função para criar uma matriz identidade de dimensão (n x n). Uma matriz identidade é uma matriz quadrada onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros elementos são 0.

Exemplos:

`identityMatrix(3) → [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]`

12. Escreva duas funções para criar matrizes com valores aleatórios:

- **randomMatrix**: criar uma matriz retangular (n x m) preenchida com números aleatórios entre 0 e um valor máximo (maxValue). Utilize a função randomArray definida anteriormente para obter cada linha da matriz.
- **randomSquareMatrix**: criar uma matriz quadrada de dimensão (n x n) preenchida com dígitos aleatórios (valores no intervalo [0, 9]). Utilize a função randomMatrix anterior.

13. Escreva duas funções:

- **matrix2Vector**: "desenrolar" uma matriz num vetor.
- **vector2Matrix**: criar uma matriz com os valores de um vetor.

Exemplos:

`matrix2Vector([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) → [1, 2, 3, 4, 5, 6]`

`vector2Matrix([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2, 2) → [[1, 2], [4, 5]]`

`vector2Matrix([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2, 4) → [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 0, 0]]`